Recomendación de movilidad - Fase 2

Yasmely Dubraska Fariñas Aldana - 1329223
Jose Rodrigo Herrera Muralles - 1042619
Walter José Herrera Salvatierra - 1109722

Período: 01/06 al 15/07/2026. Hora local de Guatemala.

Conclusión

La integración aporta una base útil para coordinar la red, pero estos datos no demuestran que resuelva todo el problema de movilidad. En el período del 1 de junio al 15 de julio de 2026 se observaron 1,647,569 abordajes y 70,380 usuarios. Son datos sintéticos: describen la red del ejercicio, no una evaluación causal del transporte real.

Dónde sí aporta

Hay estaciones en 15 de los 26 territorios del catálogo (57.69%). Además, 36,827 usuarios utilizaron más de un modo (52.33% de los usuarios observados). Esto respalda coordinar horarios, información y conexiones entre operadores. El indicador mide uso de varios sistemas durante el período; no prueba transbordos consecutivos ni ahorro de tiempo.

Demanda y horarios

Transurbano registra 786,398 abordajes; Transmetro, 362,106; MetroRiel, 295,511; Aerómetro, 203,554. La hora 07:00-07:59 concentra 197,491 abordajes y la hora 17:00-17:59, 167,251. Bajo la definición de día hábil y franjas 06-08/17-19, la hora pico acumula 640,219 abordajes (38.86%). Estas cifras orientan la evaluación de frecuencias y conexiones en esas franjas.

El caso MetroRiel

Las zonas 12, 8, 1, 6 y 17 concentran 380,675 de los 1,148,504 abordajes de Transmetro y Transurbano (33.15%). El trazado atiende una fracción relevante de la demanda existente, pero 767,829 abordajes (66.85%) quedan fuera de esas cinco zonas. La comparación usa TM/TU para evitar justificar el trazado solo con los viajes simulados del propio MetroRiel.

Recomendación y validación

Recomendación concreta

Priorizar un estudio de una conexión alimentadora desde la Zona 11 hacia el corredor MetroRiel en la Zona 12, con un punto de intercambio que se seleccione mediante análisis de distancias y accesibilidad. La Zona 11 tiene 85,943 abordajes TM/TU, la mayor demanda de estos dos modos por territorio, y queda fuera del trazado. La Zona 12 tiene 79,334 y pertenece al corredor. Como segunda prioridad de estudio, considerar la Zona 13, con 79,359 abordajes TM/TU fuera del trazado.

Qué falta atender

Once territorios no tienen estaciones en el catálogo: Zona 2, Zona 3, Zona 5, Zona 14, Zona 15, Zona 16, Zona 19, Zona 21, Zona 24, Zona 25 y Santa Catarina Pinula. Se recomienda levantar allí demanda potencial y accesibilidad antes de proponer nuevas rutas. Su ausencia de abordajes observados no equivale a falta de necesidad ni demuestra ausencia de todo transporte real.

Cómo validar la propuesta

Medir distancias y caminabilidad entre paradas, matrices origen-destino, intervalos de servicio, capacidad, ocupación y tiempo total de viaje. Evaluar un piloto alimentador en las franjas de mayor demanda y comparar tiempos de conexión y cobertura antes y después. El conjunto actual no permite fijar una estación exacta, asegurar rentabilidad, calcular reducción de congestión ni declarar un modo subutilizado solo por su volumen.

Fuentes y límites

Cifras tomadas de los mismos CSV Gold que contiene el libro Red_Metropolitana_Fase2_Tableau.twbx: demanda.csv, cobertura.csv, multimodalidad.csv y metroriel.csv. La identidad TM/TU/MR usa el supuesto de numeración común; AM permanece separado, lo que limita el conteo de personas y multimodalidad. MetroRiel y Aerómetro pertenecen al escenario sintético del curso, no a una afirmación sobre operación real.